

Universidad ORT de Montevideo

Facultad de Ingeniería.

Big data

Obligatorio

top5 ligas europeas

Fernando Torres

2024

Contents

Introducción 3

Orden de trabajo 3

Datasets..... 3

Esquema de Datos..... 4

Preguntas: 4

Tableu..... 5

Comentarios**Error! Bookmark not defined.**

Sección 4 6

Comandos en hive..... 7

Preguntas chat GPT 10

Referencias..... 15

Introducción

Este trabajo se encuentra enmarcado en la materia electiva de big data de la carrera de Analista en tecnologías de la información.

Este trabajo trata Acerca de las 5 grandes ligas europeas.

Se comienza de una serie de datasets originalmente en formato CSV, y se procederá con las herramientas del curso y otras a responder preguntas formuladas durante el proceso del trabajo.

Como resultado hay 3 notebook, el análisis de los datos, la resolución de las preguntas y el analisis en spark. Justo a ello esta este documento. En tableau public está disponible la respuesta de algunas preguntas, el link se encuentra en su sección.

Orden de trabajo

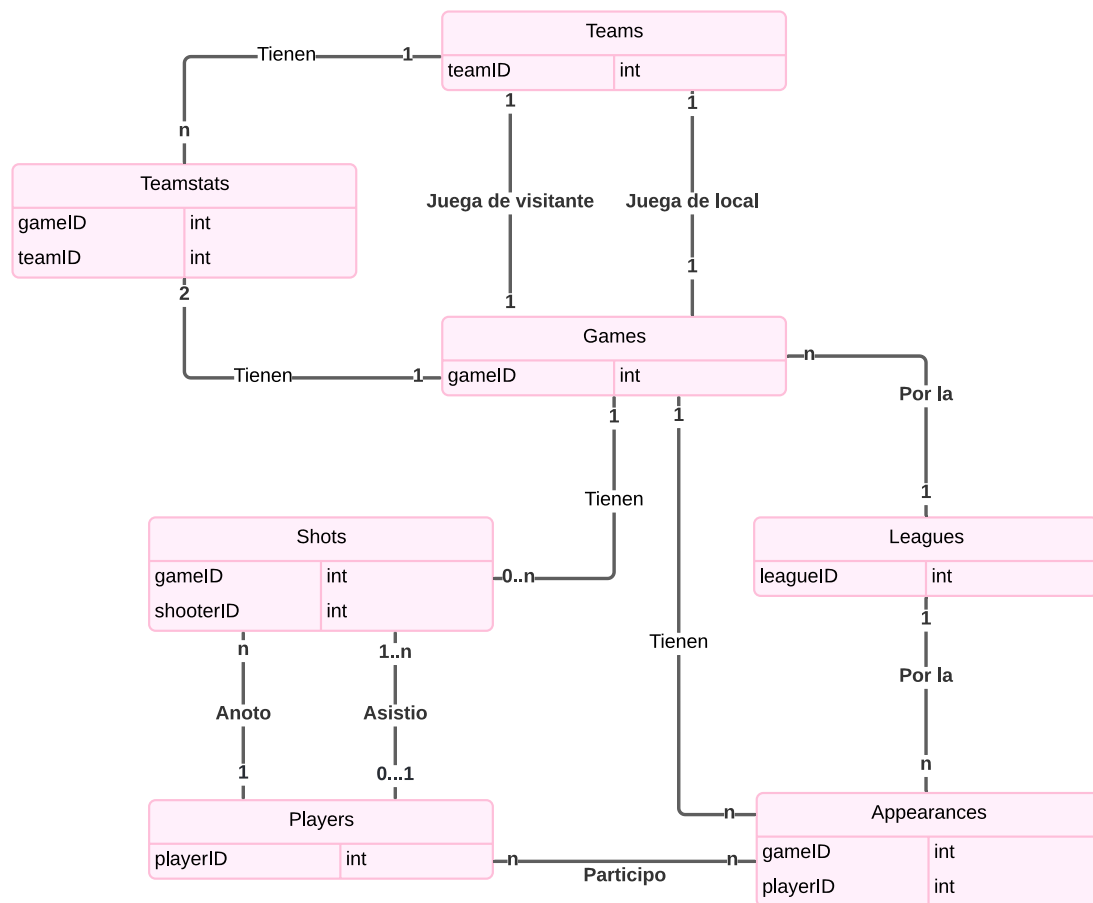
- 1) Ver datos con Júpiter
- 2) Limpiar datos
- 3) Crear raw con pandas
- 4) Puesta a punto y subida de los datos a la máquina virtual.
- 5) Formulación de preguntas
- 6) Incorporar datos necesarios
- 7) Responder con Jupyter
- 8) Responder con spark, caso contrario Google Collab
- 9) Dashbord con Tableau Public o Superset
- 10) Modelar con Hive
- 11) Terminar de documentar

Datasets

Se tratan de 7 data sets en CSV, de los cuales los que tienen contenido más interesantes son games, shots, teamstats y apperances.

- **Appearances:** Detalla las apariciones de jugadores en partidos, incluyendo estadísticas como goles, asistencias, tarjetas amarillas y rojas, y otros datos relacionados con su desempeño individual.
- **Games:** Información sobre partidos específicos, incluyendo ids de equipos local y visitante, goles marcados, probabilidades de resultados, y cuotas de apuestas de varias casas.
- **Leagues:** Tabla que mapea ids de liga con sus nombres y notaciones correspondientes.
- **Players:** Lista de jugadores con sus ids y nombres.
- **Shots:** Detalles de los tiros en los partidos, incluyendo ID del juego, ID del tirador y del asistente, tipo de disparo, resultado esperado de gol (xgoal), y ubicación del disparo en el campo.
- **Teams:** Información sobre equipos participantes, con sus ids y nombres.
- **Teamstats:** Estadísticas detalladas por equipo y partido, como goles marcados, xgoals, tiros, tarjetas amarillas, rojas, y otros indicadores de desempeño.

Esquema de Datos



Preguntas:

Como es la distribución de faltas según equipo por posición por temporada.

Campo de fútbol con posiciones y el porcentaje de tarjetas amarillas en esa posición.

De donde suele anotar el goleador de una liga en cada temporada

En palabras simples un gráfico de dispersión de puntos del mejor anotador de la temporada

Que ciudades ganaron más torneos.

Un mapa de la suma de torneos ganados de cada liga por ciudad

En que lugares se juegan más partidos de las 5 mejores ligas

Crear un mapa de calor

Como es la evolución de fouls a lo largo del tiempo en distintas ligas.

Histograma con filtros

Quienes son los jugadores que obtienen mejores resultados al participar en jugadas de pelota quieta.

Histograma de los jugadores más destacados. Corners, penales, tiros libres y directos

¿Qué equipos de cada liga obtienen más puntos de visitante?

Gráfico con barras.

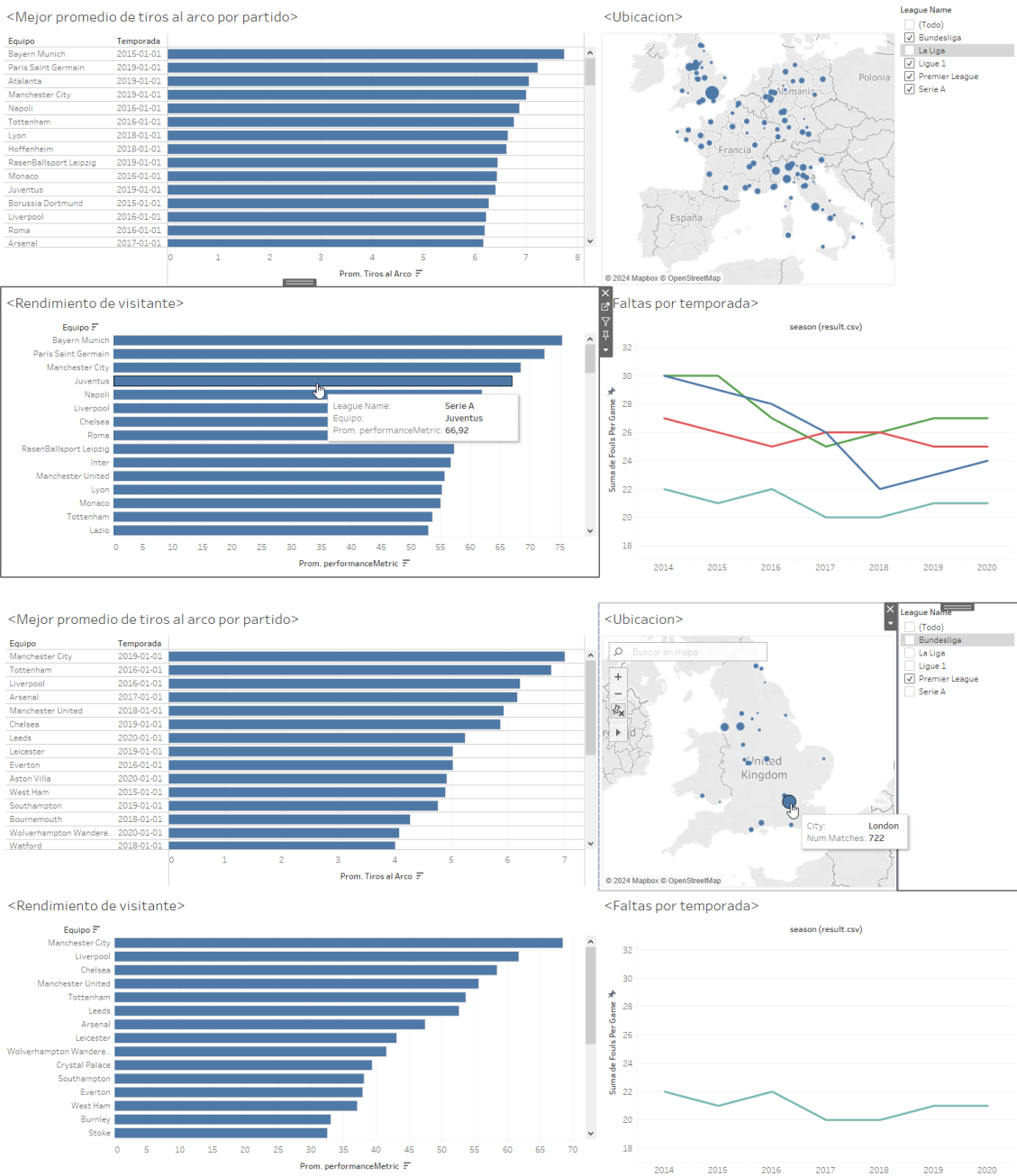
Qué equipos por temporada han generado más situaciones de gol

Gráfico con barras.

Tableau

https://public.tableau.com/app/profile/fernando.torres/viz/fin_17211741220640/Dashboard4?publish=yes

Prueba de funcionamiento:



Notas

Durante el trabajo con pandas y JupyterLab en los puntos 1 y 2, utilicé ChatGPT para recibir comentarios y correcciones de sintaxis. Para facilitar la obtención de datos específicos como liga, equipos y temporadas, desarrollé funciones reutilizables que optimizaron el flujo de trabajo.

En JupyterLab, encontré desafíos como problemas de encoding en el análisis de datos de jugadores, y manejé casos como apuestas en blanco o nulas asignándoles el valor de -1. También asigné -1 a los assisterID no asignados y etiqueté como 'unknown' en lastAction cuando no había información disponible. En teamstats, tuve que manejar valores faltantes de manera similar.

Uno de los mayores desafíos fue el mapeo de datos geográficos para equipos, ya que los datos disponibles eran incompletos. Tras intentos infructuosos de encontrar un CSV adecuado para hacer un merge completo, recurrí a ChatGPT para completar los datos, aprovechando el número limitado de equipos para hacerlo de manera efectiva.

También utilicé ChatGPT para la creación de un campo de fútbol para graficar, asumiendo dimensiones estándar y utilizando las coordenadas disponibles en shots. Extraje y guardé las posiciones de los jugadores en un set separado, luego solicité a ChatGPT que generara coordenadas para cada uno basado en el campo de fútbol estandarizado.

Configuré una máquina virtual sin problemas y seleccioné Apache Spark para análisis posterior, lo cual se realizó sin dificultades adicionales gracias al análisis previo realizado. Finalmente, creé un dashboard en Tableau que incluyó 2 gráficos de barras, 1 mapa y 1 histograma basados en la liga, lo cual amplió mi conocimiento sobre Tableau durante el proceso.

Sección 4

Se seleccionó la normalización debido a que la normalización de datos ayuda a reducir significativamente la redundancia al dividir la información en varias tablas relacionadas. Al tener los datos divididos en tablas específicas con relaciones bien definidas, se facilita la integridad referencial y la consistencia de los datos. Esto significa que es menos probable que haya inconsistencias como duplicados o datos contradictorios. Por ejemplo, tener tablas separadas para 'players', 'games' y 'leagues' asegura que todas las referencias en la tabla 'appearances' sean válidas y consistentes. Además, al almacenar información única en tablas específicas, cualquier cambio en la información de un jugador, equipo o liga se refleja automáticamente en todas las referencias, manteniendo la consistencia en todo el sistema.

Con datos normalizados, las operaciones de actualización, eliminación e inserción son más eficientes y menos propensas a errores. Si se necesita actualizar la información de un jugador, solo se hace en una tabla (players) y todos los registros relacionados se actualizan automáticamente debido a la referencia por IDs. Esto simplifica el mantenimiento de la base de datos, ya que cada tipo de dato se almacena en su propia tabla. Por ejemplo, cualquier equipo nuevo se puede incluir en la tabla teams, sin necesidad de modificar múltiples tablas.

La normalización puede mejorar el rendimiento al reducir la cantidad de datos que se deben manejar en cada operación. La estructura normalizada facilita la implementación de transacciones ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad), lo cual es esencial en sistemas donde se realizan muchas actualizaciones concurrentes. Además, la menor

redundancia y el particionamiento de datos en varias tablas reducen la contención de bloqueos durante las transacciones concurrentes, mejorando el rendimiento del sistema.

En hive al crear tablas externas, se asegura que los datos subyacentes no se eliminen accidentalmente con la eliminación de la tabla en Hive. Los datos pueden ser gestionados y actualizados fuera de Hive, proporcionando una mayor flexibilidad. Al combinar la normalización con el uso de tablas externas en Hive, se logra un equilibrio entre la eficiencia, la integridad de los datos y la flexibilidad en el manejo de la base de datos.

Comandos en hive

```
create database if not exists football;  
use football;
```

```
CREATE EXTERNAL TABLE appearances (  
  gameID INT,  
  playerID INT,  
  goals INT,  
  ownGoals INT,  
  shots INT,  
  xGoals FLOAT,  
  xGoalsChain FLOAT,  
  xGoalsBuildup FLOAT,  
  assists INT,  
  keyPasses INT,  
  xAssists FLOAT,  
  position STRING,  
  positionOrder INT,  
  yellowCard INT,  
  redCard INT,  
  time INT,  
  substituteIn INT,  
  substituteOut INT,  
  leagueID INT  
)  
ROW FORMAT DELIMITED  
FIELDS TERMINATED BY ','  
LOCATION '/Obligatorio/Limpios/appearances';
```

```
CREATE EXTERNAL TABLE players (  
  playerID INT,  
  name STRING  
)  
ROW FORMAT DELIMITED  
FIELDS TERMINATED BY ','  
LOCATION '/Obligatorio/Limpios/players';
```

```
CREATE EXTERNAL TABLE shots (  
  gameID INT,  
  shooterID INT,  
  assisterID INT,  
  minute INT,
```

```

        situation STRING,
        lastAction STRING,
        shotType STRING,
        shotResult STRING,
        xGoal FLOAT,
        positionX FLOAT,
        positionY FLOAT
    )
    ROW FORMAT DELIMITED
    FIELDS TERMINATED BY ','
    LOCATION '/Obligatorio/Limpios/shots';

```

```

CREATE EXTERNAL TABLE games (
    gameID INT,
    leagueID INT,
    season INT,
    date STRING,
    homeTeamID INT,
    awayTeamID INT,
    homeGoals INT,
    awayGoals INT,
    homeProbability FLOAT,
    drawProbability FLOAT,
    awayProbability FLOAT,
    B365H FLOAT,
    B365D FLOAT,
    B365A FLOAT,
    BW FLOAT,
    BW_DRAW FLOAT,
    BW_AWAY FLOAT,
    IW_HOME FLOAT,
    IW_DRAW FLOAT,
    IW_AWAY FLOAT,
    LB_HOME FLOAT,
    LB_DRAW FLOAT,
    LB_AWAY FLOAT,
    PSH FLOAT,
    PSD FLOAT,
    PSA FLOAT,
    WHH FLOAT,
    WHD FLOAT,
    WHA FLOAT,
    VCH FLOAT,
    VCD FLOAT,
    VCA FLOAT,
    PSCH FLOAT,
    PSCD FLOAT,
    PSCA FLOAT
)
    ROW FORMAT DELIMITED
    FIELDS TERMINATED BY ','
    LOCATION '/Obligatorio/Limpios/games';

```



```
CREATE EXTERNAL TABLE leagues (  
    leagueID INT,  
    name STRING,  
    understatNotation STRING  
)  
ROW FORMAT DELIMITED  
FIELDS TERMINATED BY ','  
LOCATION '/Obligatorio/Limprios/leagues';
```

```
CREATE EXTERNAL TABLE teams (  
    teamID INT,  
    name STRING  
)  
ROW FORMAT DELIMITED  
FIELDS TERMINATED BY ','  
LOCATION '/Obligatorio/Limprios/teams';
```

```
CREATE EXTERNAL TABLE teamstats (  
    gameID INT,  
    teamID INT,  
    season INT,  
    date STRING,  
    location STRING,  
    goals INT,  
    xGoals FLOAT,  
    shots INT,  
    shotsOnTarget INT,  
    deep INT,  
    ppda FLOAT,  
    fouls INT,  
    corners INT,  
    yellowCards INT,  
    redCards INT,  
    result STRING  
)  
ROW FORMAT DELIMITED  
FIELDS TERMINATED BY ','  
LOCATION '/Obligatorio/Limprios/teamstats';
```

```
CREATE EXTERNAL TABLE teams_with_geo (  
    teamID INT,  
    name STRING,  
    city STRING,  
    latitude FLOAT,  
    longitude FLOAT  
)  
ROW FORMAT DELIMITED  
FIELDS TERMINATED BY ','  
LOCATION '/Obligatorio/Limprios/teams_with_geo';
```

Preguntas chat GPT

P1: que son las abreviaciones que tiene el dataset Games, la cual tiene las siguientes columnas: 'gameID', 'leagueID', 'season', 'date', 'homeTeamID', 'awayTeamID', 'homeGoals', 'awayGoals', 'homeProbability', 'drawProbability', 'awayProbability', 'homeGoalsHalfTime', 'awayGoalsHalfTime', 'B365H', 'B365D', 'B365A', 'BWH', 'BWD', 'BWA', 'IWH', 'IWD', 'IWA', 'PSH', 'PSD', 'PSA', 'WHH', 'WHD', 'WHA', 'VCH', 'VCD', 'VCA', 'PSCH', 'PSCD', 'PSCA'.

R: Las abreviaciones en las columnas de un dataset como el que describes generalmente se refieren a diversos aspectos de un juego de fútbol y las probabilidades/banderas proporcionadas por diferentes casas de apuestas. Aquí tienes una posible interpretación de cada una de las abreviaciones:

1. **gameID**: Identificador único del juego.
2. **leagueID**: Identificador de la liga a la que pertenece el juego.
3. **season**: Temporada en la que se jugó el partido.
4. **date**: Fecha del partido.
5. **homeTeamID**: Identificador del equipo local.
6. **awayTeamID**: Identificador del equipo visitante.
7. **homeGoals**: Número de goles anotados por el equipo local.
8. **awayGoals**: Número de goles anotados por el equipo visitante.
9. **homeProbability**: Probabilidad de que el equipo local gane.
10. **drawProbability**: Probabilidad de que el partido termine en empate.
11. **awayProbability**: Probabilidad de que el equipo visitante gane.
12. **homeGoalsHalfTime**: Número de goles anotados por el equipo local en el primer tiempo.
13. **awayGoalsHalfTime**: Número de goles anotados por el equipo visitante en el primer tiempo.
14. **B365H**: Probabilidad o cuota de victoria del equipo local según Bet365.
15. **B365D**: Probabilidad o cuota de empate según Bet365.
16. **B365A**: Probabilidad o cuota de victoria del equipo visitante según Bet365.
17. **BWH**: Probabilidad o cuota de victoria del equipo local según Bwin.
18. **BWD**: Probabilidad o cuota de empate según Bwin.
19. **BWA**: Probabilidad o cuota de victoria del equipo visitante según Bwin.
20. **IWH**: Probabilidad o cuota de victoria del equipo local según Interwetten.
21. **IWD**: Probabilidad o cuota de empate según Interwetten.
22. **IWA**: Probabilidad o cuota de victoria del equipo visitante según Interwetten.
23. **PSH**: Probabilidad o cuota de victoria del equipo local según Pinnacle Sports.
24. **PSD**: Probabilidad o cuota de empate según Pinnacle Sports.
25. **PSA**: Probabilidad o cuota de victoria del equipo visitante según Pinnacle Sports.
26. **WHH**: Probabilidad o cuota de victoria del equipo local según William Hill.
27. **WHD**: Probabilidad o cuota de empate según William Hill.
28. **WHA**: Probabilidad o cuota de victoria del equipo visitante según William Hill.
29. **VCH**: Probabilidad o cuota de victoria del equipo local según VC Bet (ahora BetVictor).
30. **VCD**: Probabilidad o cuota de empate según VC Bet (ahora BetVictor).

31. **VCA**: Probabilidad o cuota de victoria del equipo visitante según VC Bet (ahora BetVictor).
32. **PSCH**: Probabilidad o cuota de victoria del equipo local según una casa de apuestas no especificada (posiblemente Pinnacle Sports).
33. **PSCD**: Probabilidad o cuota de empate según una casa de apuestas no especificada.
34. **PSCA**: Probabilidad o cuota de victoria del equipo visitante según una casa de apuestas no especificada.

Estas interpretaciones se basan en la nomenclatura comúnmente utilizada en datasets relacionados con apuestas deportivas y resultados de fútbol.

P2: ¿Con pandas puedes dibujarme un campo de futbol para graficar de donde se anotaron goles? Aclaraciones solicitadas: ¿puedes dibujarlo como un campo de futbol con líneas de área? Utiliza coordenadas que no usen números negativos. usa coordenadas de 0 a 1 en ambos ejes.

```
#Creacion de un campo de futbol para graficar
def dibujar_campo(ax=None):
    if ax is None:
        ax = plt.gca()
    # Dimensiones del campo de fútbol
    campo_largo = 105
    campo_ancho = 68

    # Dibujar el campo
    ax.set_xlim(0, campo_largo)
    ax.set_ylim(0, campo_ancho)

    # Bordes del campo
    campo = patches.Rectangle([0, 0], campo_largo, campo_ancho, linewidth=2,
                              edgecolor='black', facecolor='none')
    ax.add_patch(campo)

    # Línea central
    linea_central = patches.ConnectionPatch((campo_largo/2, 0), (campo_largo/2,
    campo_ancho), 'data', 'data', linewidth=2, edgecolor='black')
    ax.add_patch(linea_central)

    # Círculo central
    circulo_central = patches.Circle((campo_largo/2, campo_ancho/2), campo_ancho*0.1,
    linewidth=2, edgecolor='black', facecolor='none')
    ax.add_patch(circulo_central)

    # Puntos de penal
    punto_penal_izq = patches.Circle((campo_largo*0.1, campo_ancho/2), campo_ancho*0.01,
    linewidth=2, edgecolor='black', facecolor='black')
    punto_penal_der = patches.Circle((campo_largo*0.9, campo_ancho/2), campo_ancho*0.01,
    linewidth=2, edgecolor='black', facecolor='black')
    ax.add_patch(punto_penal_izq)
    ax.add_patch(punto_penal_der)
```

```

# Áreas de penal
area_penal_izq = patches.Rectangle([0, campo_ancho*0.2], campo_largo*0.15,
campo_ancho*0.6, linewidth=2, edgecolor='black', facecolor='none')
area_penal_der = patches.Rectangle([campo_largo*0.85, campo_ancho*0.2],
campo_largo*0.15, campo_ancho*0.6, linewidth=2, edgecolor='black', facecolor='none')
ax.add_patch(area_penal_izq)
ax.add_patch(area_penal_der)

# Áreas pequeñas
area_pequena_izq = patches.Rectangle([0, campo_ancho*0.4], campo_largo*0.05,
campo_ancho*0.2, linewidth=2, edgecolor='black', facecolor='none')
area_pequena_der = patches.Rectangle([campo_largo*0.95, campo_ancho*0.4],
campo_largo*0.05, campo_ancho*0.2, linewidth=2, edgecolor='black', facecolor='none')
ax.add_patch(area_pequena_izq)
ax.add_patch(area_pequena_der)

```

P: tengo la siguiente tabla y quiero que me des las ciudades y las coordenadas con latitud y longitud de los siguientes equipos.
(acá pegue por cada liga los equipos listados una por vez)

Da un resultado como este:

ID	Equipo	Ciudad	Latitud	Longitud
62	Bayern Munich	Múnich	48.2188	11.6242
63	Hamburger SV	Hamburgo	53.5511	9.9937
64	Bayer Leverkusen	Leverkusen	51.0385	7.0026
65	Hoffenheim	Sinsheim	49.2921	8.6669
66	Augsburg	Augsburg	48.3715	10.8983
67	Hertha Berlin	Berlín	52.5200	13.4050
68	Werder Bremen	Bremen	53.0722	8.8070
69	Schalke 04	Gelsenkirchen	51.5545	7.0679
70	Mainz 05	Maguncia	49.9842	8.2791
71	Hannover 96	Hannover	52.3759	9.7320
72	Borussia Dortmund	Dortmund	51.4926	7.4518
73	Borussia M. Gladbach	Mönchengladbach	51.1744	6.3863
74	Wolfsburg	Wolfsburgo	52.4226	10.7866
75	Eintracht Frankfurt	Frankfurt	50.0686	8.6455
76	VfB Stuttgart	Stuttgart	48.7758	9.1829
77	FC Cologne	Colonia	50.9333	6.9500
78	Freiburg	Friburgo de Brisgovia	47.9972	7.8539
79	Paderborn	Paderborn	51.7191	8.7549
80	Ingolstadt	Ingolstadt	48.7666	11.4255
81	Darmstadt	Darmstadt	49.8728	8.6512
82	RasenBallSport Leipzig	Leipzig	51.3440	12.3426
83	Fortuna Duesseldorf	Düsseldorf	51.2647	6.7886
84	Nuernberg	Núremberg	49.4521	11.0767
85	Union Berlin	Berlín	52.4737	13.4354
86	Arminia Bielefeld	Bielefeld	52.0170	8.5200

ID	Equipo	Ciudad	Latitud	Longitud
117	Lille	Lille	50.6293	3.0573

118,Paris Saint Germain,París,48.8412,2.2530
119,SC Bastia,Bastia,42.6936,9.4515
120,Rennes,Rennes,48.1147,-1.6794
121,Marseille,Marsella,43.2965,5.3698
122,Caen,Caen,49.1829,-0.3707
123,Montpellier,Montpellier,43.6112,3.8767
124,Nantes,Nantes,47.2184,-1.5536
125,Guingamp,Guingamp,48.5641,-3.1649
126,Nice,Niza,43.7102,7.2619
127,Monaco,Mónaco,43.7325,7.4189
128,Toulouse,Toulouse,43.6045,1.4440
129,Saint-Etienne,Saint-Étienne,45.4528,4.3903
130,Bordeaux,Burdeos,44.8378,-0.5792
131,Reims,Reims,49.2563,4.0319
132,Lyon,Lyon,45.7652,4.8357
133,Lorient,Lorient,47.7486,-3.3700
134,Metz,Metz,49.1193,6.1757
135,Evian Thonon Gaillard,Évian-les-Bains,46.3870,6.5650
136,Lens,Lens,50.4354,2.8290
137,Angers,Angers,47.4736,-0.5465
138,Troyes,Troyes,48.2996,4.0785
139,GFC Ajaccio,Ajaccio,41.9311,8.7742
140,Dijon,Dijon,47.3216,5.0415
141,Nancy,Nancy,48.6921,6.1844
142,Amiens,Amiens,49.8942,2.3027
143,Strasbourg,Estrasburgo,48.5734,7.7521
144,Nimes,Nimes,43.8345,4.3619
145,Brest,Brest,48.4027,-4.4931

ID,Equipo,Ciudad,Latitud,Longitud
87,Verona,Verona,45.4384,10.9916
88,Roma,Roma,41.9028,12.4964
89,Lazio,Roma,41.9362,12.4951
90,Juventus,Turín,45.1097,7.6413
91,Udinese,Udine,46.0623,13.2350
92,Palermo,Palermo,38.1157,13.3615
93,Genoa,Génova,44.4056,8.9463
94,Sampdoria,Génova,44.4108,8.9705
95,Sassuolo,Sassuolo,44.6840,10.9131
96,Napoli,Nápoles,40.8518,14.2681
97,Inter,Milán,45.4789,9.2083
98,Atalanta,Bérgamo,45.7228,9.6544
99,Empoli,Empoli,43.7193,10.9500
100,Chievo,Verona,45.4265,11.8910
101,Fiorentina,Florescia,43.7808,11.2375
102,AC Milan,Milán,45.4773,9.1895
103,Torino,Turín,45.0396,7.6545
104,Cagliari,Cagliari,39.2154,9.1097
105,Cesena,Cesena,44.1354,12.2385
106,Bologna,Bolonia,44.5041,11.3438
107,Carpi,Carpi,44.7854,10.8773
108,Frosinone,Frosinone,41.6395,13.3512

109,Pescara,Pescara,42.4640,14.2136
110,Crotone,Crotone,39.0833,17.1233
111,SPAL 2013,Ferrara,45.4068,11.8535
112,Benevento,Benevento,41.1309,14.7834
113,Parma Calcio 1913,Parma,44.8015,10.3281
114,Brescia,Brescia,45.5415,10.2165
115,Lecce,Lecce,40.3514,18.1743
116,Spezia,La Spezia,44.1086,9.8270

ID,Equipo,Ciudad,Latitud,Longitud
31,Málaga,Málaga,36.7213,-4.4216
32,Sevilla,Sevilla,37.3886,-5.9823
33,Deportivo La Coruña,A Coruña,43.3623,-8.4115
34,Real Sociedad,San Sebastián,43.3183,-1.9812
35,Espanyol,Barcelona,41.3818,2.1228
36,Getafe,Getafe,40.3083,-3.7327
37,Atletico Madrid,Madrid,40.4168,-3.7038
38,Rayo Vallecano,Madrid,40.4168,-3.7038
39,Valencia,Valencia,39.4699,-0.3763
40,Athletic Club,Bilbao,43.2630,-2.9350
41,Barcelona,Barcelona,41.3851,2.1734
42,Real Madrid,Madrid,40.4168,-3.7038
43,Levante,Valencia,39.4699,-0.3763
44,Celta Vigo,Vigo,42.2406,-8.7207
45,Villarreal,Villarreal,39.9366,-0.0982
46,Granada,Granada,37.1765,-3.5979
47,Eibar,Eibar,43.1830,-2.4736
48,Cordoba,Córdoba,37.8882,-4.7794
49,Elche,Elche,38.2699,-0.7126
50,Almeria,Almería,36.8340,-2.4637
51,Las Palmas,Las Palmas de Gran Canaria,28.1235,-15.4363
52,Sporting Gijon,Gijón,43.5450,-5.6611
53,Real Betis,Sevilla,37.3886,-5.9823
54,Osasuna,Pamplona,42.8125,-1.6458
55,Alaves,Vitoria-Gasteiz,42.8467,-2.6717
56,Leganes,Leganes,40.3272,-3.7655
57,Girona,Girona,41.9794,2.8214
58,Real Valladolid,Valladolid,41.6523,-4.7245
59,SD Huesca,Huesca,42.1401,-0.4089
60,Mallorca,Palma,39.5696,2.6502
61,Cadiz,Cádiz,36.5164,-6.2800

ID,Equipo,Ciudad,Latitud,Longitud
0,Aston Villa,Birmingham,52.5090,-1.8845
1,Everton,Liverpool,53.4389,-2.9664
2,Southampton,Southampton,50.9055,-1.3915
3,Leicester,Leicester,52.6204,-1.1422
4,West Bromwich Albion,West Bromwich,52.5093,-1.9635
5,Sunderland,Sunderland,54.9146,-1.3824
6,Crystal Palace,London,51.3983,-0.0853
7,Chelsea,London,51.4817,-0.1909
8,West Ham,London,51.5387,0.0166

9,Tottenham,London,51.6033,-0.0657
10,Arsenal,London,51.5549,-0.1084
11,Swansea,Swansea,51.6427,-3.9345
12,Stoke,Stoke-on-Trent,52.9885,-2.1751
13,Newcastle United,Newcastle upon Tyne,54.9756,-1.6175
14,Liverpool,Liverpool,53.4308,-2.9608
15,Manchester City,Manchester,53.4831,-2.2004
16,Manchester United,Manchester,53.4631,-2.2913
17,Hull,Hull,53.7457,-0.3367
18,Burnley,Burnley,53.7890,-2.2301
19,Queens Park Rangers,London,51.5092,-0.2323
20,Bournemouth,Bournemouth,50.7353,-1.8381
21,Norwich,Norwich,52.6226,1.3087
22,Watford,Watford,51.6490,-0.4019
23,Middlesbrough,Middlesbrough,54.5743,-1.2344
24,Huddersfield,Huddersfield,53.6542,-1.7841
25,Brighton,Brighton,50.8615,-0.0837
26,Cardiff,Cardiff,51.4783,-3.1824
27,Fulham,London,51.4748,-0.2212
28,Wolverhampton Wanderers,Wolverhampton,52.5901,-2.1307
29,Sheffield United,Sheffield,53.3702,-1.4703
30,Leeds,Leeds,53.8008,-1.5491

Referencias

<https://stackoverflow.com/questions/18171739/unicodedecodeerror-when-reading-csv-file-in-pandas>